Assignment ครั้งที่ 6

วิชา 060243104 Object-oriented Programming

ตอนที่ 1

โดย

68-060216-1033-6 นายจิรวิชญ์ เทพทอง

ห้อง IT 1-RA

เสนอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย เชียงพงศ์พันธุ์

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

ข้อที่ 1

1.1 ตัวแปรอินสแตนซ์ (Instance Variables)

ประกอบไปด้วย midtermExam , finalExam และ homework โดยประกาศค่าให้เป็นตัวแปรประเภท double และให้กำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 0.0 นอกจากนี้ก็ได้กำหนดเป็น private เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยตรงจากภายนอกตามหลักการ Encapsulation

```
private double midtermExam = 0.0;
private double finalExam = 0.0;
private double homework = 0.0;
```

1.2 คอนสตรัคเตอร์ (Constructors)

สร้างคอนสตรัคเตอร์จำนวน 2 ตัวซึ่งมีชื่อ score เหมือนกัน โดยแบ่งเป็นดังนี้

- Default Constructor กำหนดตัวแปรให้ค่าเริ่มต้นเป็น 0.0 ทุกตัวเผื่อกรณีมีการสร้างออบเจ็กต์โดยยังไม่มีข้อมูล

```
score() {
    this.midtermExam = 0.0;
    this.finalExam = 0.0;
    this.homework = 0.0;

}
```

- Overload Constructor รับพารามิเตอร์ 3 ตัว เพื่อกำหนดคะแนนทันทีขณะสร้างออบเจ็กต์

```
score(double m, double f, double h) {
    this.midtermExam = m;
    this.finalExam = f;
    this.homework = h;
}
```

1.3 เมธอด (Methods)

ประกอบไปด้วย 3 เมธอด ดังนี้

- เมธอด toSum

เป็นเมธอดประเภท double โดยทำการคืนค่าเป็นผลรวมของตัวแปร midtermExam , finalExam และ homework ทั้งหมด จากนั้นทำการปัดเลขทศนิยม เพื่อนำค่าไปใช้ในส่วนอื่น ๆ ต่อไป

```
public double toSum() {
        return Math.round(this.midtermExam + this.finalExam
+ this.homework);
    }
```

- เมธอด toGrade

เป็นเมธอดประเภท String โดยทำการประกาศตัวแปร sum เป็น double ซึ่งทำแทนค่าด้วยค่าที่ได้จากเมธอด toSum จากนั้นนำค่าไปเปรียบเทียบว่าจะได้เกรดเท่าไหร่

- หากค่า sum มากกว่าหรือเท่ากับ 80 จะได้เกรด A
- หรือหากค่า sum มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 70 จะได้เกรด B
- หรือหากค่า sum มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 60 จะได้เกรด C
- หรือหากค่า sum มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 50 จะได้เกรด D
- หรือหากไม่เข้าข่ายเงื่อนไขด้านบนทั้งหมด จะได้เกรด F

```
public String toGrade() {
    double sum = toSum();
    if (sum >= 80) {
        return "A";
    } else if (sum >= 70) {
        return "B";
    } else if (sum >= 60) {
        return "C";
    } else if (sum >= 50) {
        return "D";
    } else {
        return "F";
    }
}
```

- เมธอด toString

เป็นเมธอดประเภท String โดยทำการเขียนทับ (Override) เมธอดพื้นฐาน เพื่อให้คืนค่าเป็นข้อความสรุปข้อมูลทั้งหมดของนักศึกษาหนึ่งคนในบรรทัดเดียว

```
public String toString() {
        return "MidExam: " + this.midtermExam + ", FinalExam: " + this.finalExam + ", Homework: " + this.homework + ", Total Score: " + toSum() + ", Grade: " + toGrade();
    }
```

ข้อที่ 2

2.1 ตัวแปรคลาส (Class Variables)

ประกอบไปด้วย 2 ตัว ได้แก่

- score sc เป็นการประกาศออบเจ็กต์จากคลาส score เพื่อใช้สำหรับเข้าถึงเมธอด toSum และ toGrade
- double[] point เป็นตัวแปรอาเรย์ชนิด double ขนาด 3 ช่อง ใช้สำหรับพักค่าคะแนนที่สุ่มได้จากเมธอด genScore เพื่อนำไปแสดงผลในรายงาน

```
score sc = new score();
double[] point = new double[3];
```

2.2 เมธอด (Methods)

ประกอบไปด้วย 5 เมธอด ได้แก่

2.2.1 เมธอด mainProgram

เป็นเมธอดประเภท void ทำงานแบบวนลูป โดยประกาศค่า input เป็นประเภท String ทำหน้าที่รับค่าจาก JOptionPane จากนั้นนำค่าที่ไปเช็คในเมธอด checkvalue :ซึ่งถ้าหากผ่าน ก็จะทำการประกาศค่า num เป็นประเภท int ซึ่งทำการแปลงค่าจากตัวแปร input แล้วนำค่าไปเปรียบเทียบ

- หากค่า num อยู่ในช่วงระหว่าง 1 – 20 ให้ส่งค่า num ไปทำงานต่อในเมธอด report
- หรือหากค่า num มีค่าเท่ากับ 0 ให้ทำการออกจากลูปการทำงาน
- หรือหากไม่เข้าข่ายเงื่อนไขทั้งหมด ให้ทำการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

```
public void mainProgram() {
        while (true) {
            String input = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter number student (0 - exit)","Input",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
            if (checkvalue(input)){
                int num = Integer.parseInt(input);
                if (num >= 1 && num <= 20) report(num);
                else if (num == 0){
                    JOptionPane.showMessageDialog(null, "Exit Program.", "Message", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
                    break;
                }
                else   JOptionPane.showMessageDialog(null, "Invalid input. Please enter a number between 1 and 20.", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                }
            else
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Invalid input. Please enter a valid number.", "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

        }
    }
```

2.2.2 เมธอด checkvalue

เป็นเมธอดประเภท Boolean ทำหน้าที่ตรวจสอบค่าว่าข้อความที่รับเข้ามาเป็นค่าว่างหรือไม่ โดยการใช้ลูป for วนตรวจสอบอักขระทีละตัว เพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรม Error ในกรณีที่ผู้ใช้ป้อนตัวอักษรแทนตัวเลข

```
public boolean checkvalue(String value){
    String temp = value;
    if (temp.isEmpty()) return false;
    for (int i = 0; i < temp.length(); i++) {
        char c = temp.charAt(i);
        if (!Character.isDigit(c)) return false;
    }
    return true;
}
```

2.2.3 เมธอด genScore

เป็นเมธอดประเภท void ทำหน้าที่สุ่มค่าคะแนน Midterm ที่ 0 – 30, Final ที่ 0 – 40 และ Homework ที่ 0 – 30 แล้วส่งค่าไปยังที่คอนสตรัคเตอร์ของคลาส score จากนั้นนำค่าที่สุ่มได้ไปเก็บลงในอาเรย์ point เพื่อรอการเรียกใช้งานในส่วนของเมธอด report

```
public void genScore() {
        Random rand = new Random();
        sc = new score(rand.nextDouble() * 30 , 
rand.nextDouble() * 40, rand.nextDouble() * 30);
        point[0] = sc.GetMid();
        point[1] = sc.GetFinal();
        point[2] = sc.GetHomework();
    }
```

2.2.4 เมธอด report

เป็นเมธอดประเภท void โดยทำการประกาศค่า StringBuilder เพื่อใช้สำหรับสร้างสตริงขนาดใหญ่ โดยทำการใส่หัวตารางและเส้นคั่น จากนั้นนำค่าที่ได้จากการสุ่มมาแสดงผลพร้อมจัดรูปแบบด้วย String.format ให้มีคอลัมน์ที่ตรงกัน และแสดงตัวเลขโดยไม่โชว์ทศนิยม จากนั้นนำข้อความทั้งหมดใส่ใน JTextArea ด้วยฟอนต์ Monospaced

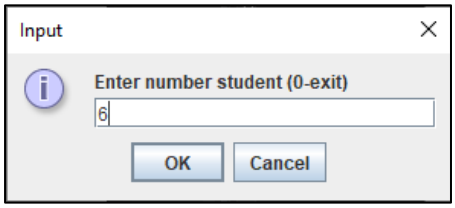
```
    public void report(int num) {
        StringBuilder report = new StringBuilder();
        report.append(String.format("%-10s %-12s %-10s %-13s %-10s %-10s\n", "No.", "Midterm", "Final", "Homework", "Total", "Grade"));
        for (int head = 0; head < 65; head++) report.append("=");
        report.append("\n");
        for (int i = 0; i < num; i++) {
            genScore();
            report.append(String.format("%-12d %-12.0f %-10.0f %-13.0f %-10.0f %-10s\n", i + 1, point[0], point[1], point[2], sc.toSum(), sc.toGrade()));
        }
        JTextArea textArea = new JTextArea(report.toString());
        textArea.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
        textArea.setMargin(new Insets(10, 10, 10, 10));
        JOptionPane.showMessageDialog(null, textArea, "Report", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    }
```

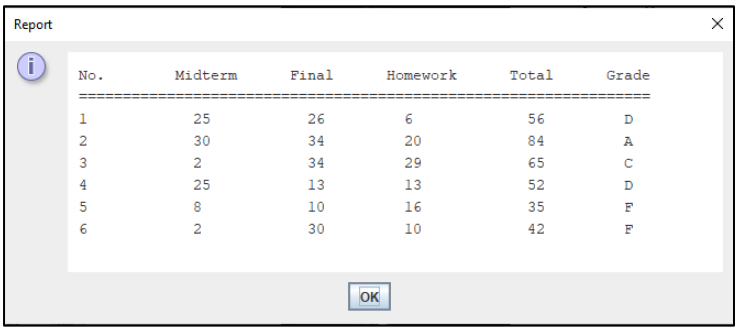
2.2.5 เมธอด main

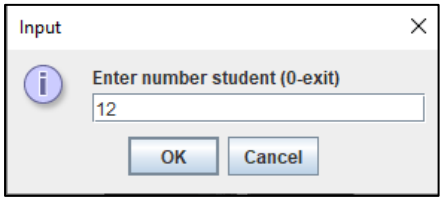
เป็นเมธอดที่ทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นการทงานของโปรแกรม โดยสร้างอินสแตนซ์ของคลาส Assign06 และเรียกใช้เมธอด mainProgram เพื่อเข้าสู่ระบบการทำงานหลัก

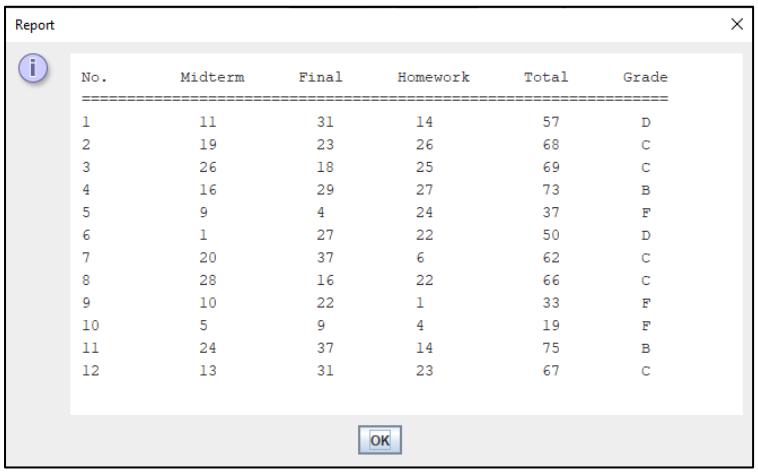
```
public static void main(String[] args) throws Exception {
        Assign06_6802061610310 app = new
Assign06_6802061610310();
        app.mainProgram();
    }
```

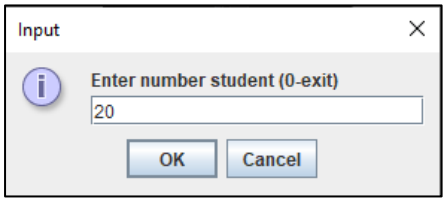
ผลลัพธ์การทำงาน

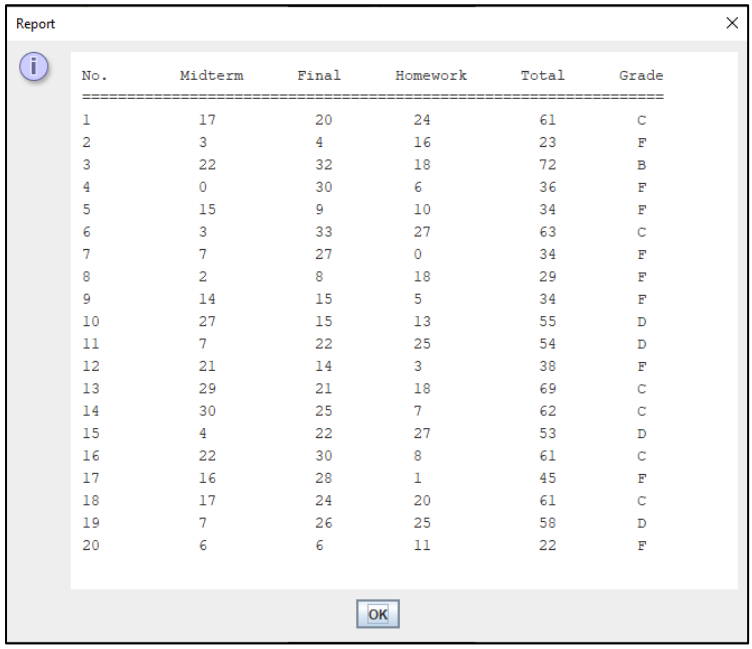


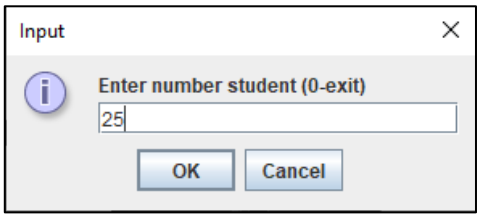


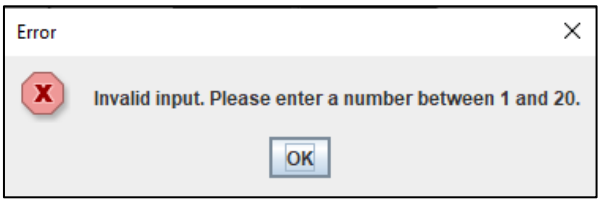


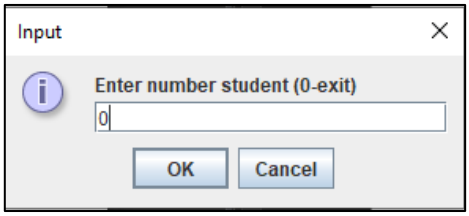


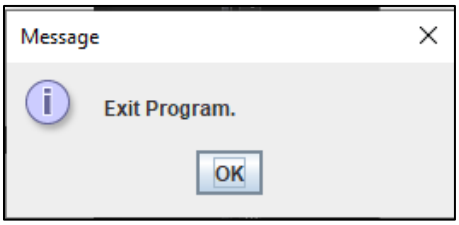





Input
Enter number student (0-exit)
25
OK
Cancel


Error
Invalid input. Please enter a number between 1 and 20.
OK


Input
Enter number student (0-exit)
0
OK
Cancel


Message
Exit Program.
OK